Questions de cours — L'atome et le tableau périodique (réponses)

Noyau et électrons, notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, dimensions et masses, élément chimique, isotopes, configuration électronique, tableau périodique, ions monoatomiques

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La composition d'un atome ; la notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$; les ordres de grandeur de taille et de masse.
- ☐ L'élément chimique et les isotopes.
- ☐ La configuration électronique (jusqu'à $Z = 18$), les électrons de valence, la position dans le tableau.
- ☐ Prévoir la charge des ions monoatomiques ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	L'atome et son noyau	1 – 3	25 min
B	Électrons et tableau périodique	4 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. $m_{\text{nucléon}} \approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

PARTIE A — L'atome et son noyau

25 min

Un noyau minuscule et très lourd, entouré d'électrons.

Q1 — La composition d'un atome

De quoi est constitué un atome ? Que représentent A et Z dans la notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$? Pourquoi l'atome est-il neutre ?

Réponse

D'un **noyau** (protons, chargés $+e$, et neutrons, neutres : les nucléons) et d'**électrons** (charge $-e$). Z : numéro atomique, nombre de protons ; A : nombre de masse, nombre de nucléons ; nombre de neutrons $N = A - Z$. L'atome contient autant d'électrons que de protons : il est électriquement neutre.

Application. Composition de l'atome ${}^{23}_{11}\mathrm{Na}$.

Solution

11 protons, $23 - 11 = 12$ neutrons, 11 électrons.

Q2 — Dimensions et masses

Donne les ordres de grandeur de la taille d'un atome et de son noyau. Où est concentrée la masse ?

Réponse

Atome : environ 10^{-10} m ; noyau : environ 10^{-15} m, soit environ 100 000 fois plus petit (structure « lacunaire »). Un électron est environ 2 000 fois plus léger qu'un nucléon : la masse de l'atome est concentrée dans le **noyau**, $m_{\text{atome}} \approx A \times m_{\text{nucléon}}$.

Application. Estime la masse d'un atome de carbone $^{12}_{6}\text{C}$.

Solution

$m \approx 12 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx 2{,}0 \times 10^{-26}$ kg.

Q3 — Élément chimique et isotopes

Qu'est-ce qu'un élément chimique ? Que sont des isotopes ?

Réponse

Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z (atomes et ions ayant le même nombre de protons). Des isotopes ont le même Z mais des nombres de masse A différents (nombres de neutrons différents).

Application. $^{12}_{6}\text{C}$ et $^{14}_{6}\text{C}$: sont-ils des isotopes ? Compare leurs compositions.

Solution

Oui (même $Z = 6$) : 6 protons chacun, 6 et 8 neutrons.

PARTIE B — Électrons et tableau périodique — 30 min

Les électrons de valence expliquent le classement des éléments.

Q4 — La configuration électronique

Comment établit-on la configuration électronique d'un atome ($Z \leqslant 18$) ? Que sont les électrons de valence ?

Réponse

On remplit les sous-couches dans l'ordre $1s$, $2s$, $2p$, $3s$, $3p$ (2 électrons au plus dans une sous-couche s, 6 dans une p). Les électrons de valence sont ceux de la dernière couche occupée.

Application. Configuration électronique du magnésium ($Z = 12$) et nombre d'électrons de valence.

Solution

$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$: 2 électrons de valence.

Q5 — Le tableau périodique

Comment les éléments sont-ils rangés dans le tableau périodique ? Que lit-on sur la ligne et la colonne ?

Réponse

Par numéro atomique croissant. La ligne (période) correspond à la couche de valence ; dans une colonne, les éléments ont le même nombre d'électrons de valence et des propriétés chimiques voisines (famille : alcalins, halogènes, gaz nobles).

Application. Position du soufre ($Z = 16$) dans le tableau ?

Solution

$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$: 3e période, 6 électrons de valence (colonne 16).

Q6 — Les ions monoatomiques

Pourquoi certains atomes forment-ils des ions ? Comment prévoit-on leur charge ?

Réponse

Les gaz nobles sont très stables (couche de valence saturée : duet ou octet). Les autres atomes gagnent ou perdent des électrons pour obtenir la configuration du gaz noble le plus proche : ils perdent des électrons s'ils en ont peu sur la couche de valence (cation), en gagnent s'il leur en manque peu (anion).

Application. Ions formés par le magnésium ($Z = 12$), le soufre ($Z = 16$) et le fluor ($Z = 9$).

Solution

Mg^{2+} (perd 2 électrons) ; S^{2-} (en gagne 2) ; F^{-} (en gagne 1).

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Atome ou ion ?

Qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui ne change pas, quand un atome devient un ion ?

Réponse

Le nombre d'électrons change ; le noyau (protons et neutrons) ne change pas : c'est le même élément chimique.

Q8 — Pour chaque question sur l'atome

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La composition d'un atome	Z protons, $A - Z$ neutrons, Z électrons.
La masse d'un atome	$A \times m_{\text{nucléon}}$.
« Sont-ils des isotopes ? »	Même Z, A différents.
Les électrons de valence	La configuration électronique.
La place dans le tableau	Période = couche de valence ; colonne selon les électrons de valence.
La charge d'un ion	La configuration du gaz noble le plus proche.